

Használati útmutató autoimmun Myasthenia Gravisban ellenjavallt ill. potenciálisan tünet súlyosbító (hazánkban törzskönyvezett) gyógyszerek tájékoztató táblázatához

(készítette: dr. Fornádi László főorvos)

A táblázat a *Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK)*, illetve a *Myasthenia Gravis Foundation of America (MGFA)*, *Food and Drug Administration (FDA, USA)* és a *Myaware (Myasthenia Gravis Association, United Kingdom)* által ellenjavallt vagy "use with caution"-ként minősített gyógyszerek listáját tartalmazza. Myasthenia gravisban (MG) új gyógyszer bevezetése esetén mindig ellenőrizni kell az alábbi kontraindikációs táblázatot.

1. Jól kontrollált (megfelelően kezelt, gondozott) MG-ban csak enyhébb romlás lehet az "óvatosan alkalmazandó" figyelmeztetéssel ellátott legtöbb győgszertől, ha egyáltalán kialakul. Ezért a táblázatban ******-gal megjelölt győgszerek is alkalmazhatók stabil myastheniában, de csak szakorvosi felügyelet mellett.

A kortikoszteroidok a MG immunterápiájaként nélkülözhetetlenek, azonban a kis kezdő dózis, fokozatosan emelkedő, intermitáló adagolás elvét kell követni az állapotromlás elkerülése végett! Bizonyos benzodiazepinek, ciklopirrolon altatók is alkalmazhatók szakorvosi ellenőrzés mellett. (lásd táblázat)

2. Egyéb lehetőség híján, különösen életmentő esetben a kontraindikált győgszerek alkalmazására is szükség lehet. Súlyos infekció, polirezisztens baktérium esetén az ellenjavallt, de egyedül hatékony antibiotikumot alkalmazunk kell. (kivéve a Telithromycint, mely nálunk nem törzskönyvi győgszer). Ilyenkor légzéstámogatási készség szükséges.

3. Általános elv, hogy a szervezet immunválaszát módosító ún. biológiai terápiák alkalmazásánál fokozott körültekintés, ill. szoros monitorozás ajánlott myastheniára jellemző szimptomák irányában. Onkológiában alkalmazott ún. Immun Checkpoint Inhibitorok (a CTLA-4- illetve apoptózis receptorokat és utóbbiak ligandjait blokkoló monoklonális antitestek) de novo autoimmun myasthenia kialakulását provokálhatják ill. súlyosbíthatják a myastheniás állapotát. Hasonlóképp a Protein (Tirozin) Kináz Inhibitorok esetenként állapotromlást okozhatnak. Autoimmun kórképek kezelésére alkalmazott monoklonális antitestek, pl. TNF α -gátlók, interleukin inhibitorok is indukálhatnak MG-t. Interferonok, antivirális ill. kemoterápiás szerek is előidézhetnek rosszabbodást, néha akár myastheniás krízist is. Refrakter autoimmun MG-ban az anti-CD20 monoklonális AT terápia hatékonynak és tolerálhatónak bizonyult. (ld. 6. link)

4. A myastheniás tünetprovokáció ill. aggraviáció kiváltójának azonosítását megnehezíti több győgszer indokolatlan párhuzamos alkalmazása, egyszerre indítása. Győgszerinterakció, koincidens betegségkezdet vagy spontán tünetprogresszió is befolyásolhatja ennek megítélését. Ezért biztosra kell mennünk az összefüggés kinyilvánításakor.

5. Az egyre sokasodó (a táblázatban $\circ$ -val megjelölt) többkomponensű győgszereknél figyelmet kell fordítani az összetevő hatóanyagokra, a nem javallt hatóanyag komponens kiszűrése érdekében.

6. A kontraindikált vagy "use with caution"-ként jelölt győgszerek adatbázisai (alábbi is) gyakran változnak új szerek megjelenésével, a megfigyelések gyarapodásával, esetleg a téves asszociációk revidálása okán.

7. A hazánkban törzskönyvezett győgszerek aggraviáló hatását az asszociáció evidenciájának erősségéhez mérve súlyoztam 1-től 3-ig csillagokkal. A táblázat második oldalán szerepelnek azok a győgszerek, amelyekre eddig nem érkezett jelzés myastheniát indukáló, vagy tünet súlyosbító hatásról.

Az alábbi internetes linkek a MG immun- ill. sürgősségi terápiájával, műtéti érzéstelenítésével, fogászati és terhességi ellátásával, védőoltásokkal is kapcsolatos hasznos, aktuális információkat tartalmazó oldalakra mutatnak.

1. International consensus guidance for management of myasthenia gravis (Neurology) <https://n.neurology.org/content/96/3/114>
2. Treatments of myasthenia gravis (MGFA, USA) <https://myasthenia.org/myasthenia-gravis-treatments>
3. Drugs to avoid. (Myaware (Myasthenia Gravis Association), UK) <https://www.myaware.org/drugs-to-avoid>
4. Cautionary drugs. (MGFA, USA) https://myasthenia.org/Portals/0/Cautionary_Drugs_2020.pdf
5. Drugs that induce or cause deterioration of MG: An Update (J Clin Med). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8038781/>
6. Benefit and danger from immunotherapy in MG. (Neurol Sci) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7861968/>
7. FcRn inhibitors: A new option for the treatment of MG. (Neural Regen Res) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10154512/>
8. Anaesthesia and myasthenia (Myaware, UK) <https://www.myaware.org/anaesthetic-and-myasthenia>
9. Emergency management of MG. <https://myasthenia.org/Portals/0/Emergency%20Management%20for%20First%20Responders.pdf>
10. MG and chr. migraine: Effectiveness of Fremanezumab + plasmapheresis. (Headache) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37036118/>
11. Treatment of insomnia in MG. (Front Neurol) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10557457/#abstract-a.k.b.otitle>
12. Management of Myasthenia Gravis in pregnancy. (Neuroimmunology) <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cen3.12305>
13. Dental treatment considerations. <https://myasthenia.org/understanding-mg/learn-more-about-mg-treatments/mg-brochures/>
14. Vaccines and MG. (J Neurol, May 2022)) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9062633/>
15. Covid-19 elleni vakcináció neuroimmunológiai betegségekben. (Magyar Neuroimmunológiai Társaság 2022.02.10. https://neuroimmun.hu/upload/manit/document/manit_utmutatas_covid19_vakcinacio_2022_02_10.pdf?web_id=

NNGYK, MGFA, MGA adatbázisa szerint
autoimmun myastheniában absolute ill. relative KONTRAINDIKÁLT SZEREK

Aminoglikozid, polypeptid antibiotikumok***

Gentamycin, Brulamycin, Bramitob=Tobi, Likacin, Colomycin inj.=Colobreathe caps.

Kinolon antibiotikumok***

Ciprofloxacin=Ciprobay=Cifran=Ciprinol=
=Cifloxin=Gr.Cipro=Ciloxan, *Ofloxacin*=
Floxal sz.csepp, *Norfloxacin*=Nolicin, *Levo-
floxacin*=Levnibiot=Levoxa=Leflokin=
Avatac=Savulin=Privoter, Oftaqui szemcs.
°Ducressa cs., Duoxal cs., Quinsair inhaler,
Moxifloxacin=Moxibiot=Avelox=Vigamox.

Makro-, ketolid antibiotikumok***

Erythromycin, Roxithromycin, Spiramycin=
Rovamycin, *Clarithromycin*=Fromilid=Kla-
cid=Klabax, *Azithromycin*=Azi-Sandoz=
Azibiot=Sumamed=Zitrocin,
nem törzskönyvi: Telithromycin=Ketek!

Urológiai és gasztroint. görcsoldók***

Ditropan=Uroxal, Vesicare=Asolfena=Bel-
sanor, °Vesomni=Sulotamfen=Örgunderin=
Mingerlan;Emselex;Descalon;Buscopan inj

Antiarritmiás szerek***

Rytmonorm=Propafenon, Neo-Gilurytmal,
Chinidin retard, Ritalmex**

Perifériás izomlazítók***

Arduan, Nimbex, Tracrium, Mivacron,
Esmeron, Naropin.

Centrális hatású izomlazítók***

Mydeton=Miderizone, Midexon, RelaxilG,
Sirdalud=Tizagelan, Baclofen=Lioresal.

Nyugtatók, szorongásoldók, altatók

Benzodiazepin (BD) nyugtató-altatók***

Diazepam=Seduxen, Clonazepam=Rivotril,
Lorazepam=Loranzil, Dormicum=Midanxil
=Buccolam, Eunocin, Lendormin, Gero-
dorm, Frisium. ***: *Signopam, Medazepam*
=*Rudotel*=Midanxil, *Elenium, Grandaxin,*
Alprazolam=Frontin=Xanax=Helex.

*****Ciklopirrolon altatók: Zolpidem**=

Somnogen=Hypnogen=Stilnox=Zolsana=

Sanval=Zolep, *Zopiclon*=Imovane=Zopi-

gen=Zopitidin=Somnol, *Eszopiclon*=

Esogno. *****Szorongásoldók: Spitolin.**

***-**megjelöltek csak stabil myastheniában**
szakorvosi ellenőrzés mellett szedhetők

Egyéb gyógyszerek (vegyesen)***

Immuno Checkpoint Inhibitorok (Keytruda,
Cyramza, Opdivo, Tecentriq, Imfinzi, Ba-
vencio, Yervoy), ***D-Penicillamin*** (de novo
autoimmun MG-t indukálhatnak), --- Botox,
Delagil, Plaquenil, Magnerot, Cormagnesin.

MGFA, MGA aktuális ajánlásai szerint
MYASTHENIÁBAN POTENCIÁLISAN
TÜNETSÚLYOSBÍTÓ GYÓGYSZEREK
(alkalmazásuknál elővigyázatosság ajánlott)

Morfin-kodein-opiát-opioidok**

Morphinum HCl, MST Continus, Hydroco-
din, DHC Continus; °Talvosilen=Parcodin,
Codinep, °Coderit, Oxycontin=Reltebon=
Codoxy, °Oxynador, °Erigon; Nalpain;
°Suboxone; Durogesic=Fentanyl=Matrifen=
Dolforin; Sufentanil; Contramal=Adamon=
Tramadol=Tramadolor=Ralgen, °Tramcet=
°Zaldiar=°Curidol=°Doreta, °Skudexa;
°tbl.Antidolorica FoNo.

Pszichózis, depresszió ellenszerei**

Tisercin, Haloperidol, Zeldox=Ypsila, Serdo-
-lect, Fluanxol, Truxal, Cisordinol, Zyprexa=
=Parnassan, Clozapine=Leponex, Seroquel=
Ketilept=Kventiax, Tiapridal=Tiager, Depral
Amitrex=Talsian, Trevicta=Invega, Abilify=
Arisppa, Risperdal, Reagila; Heminevrin; ---
Melipramin, Teperin, Anafranil; Liticarb.

Epilepszia egyes gyógyszerei

***: Diphedan=Epanutin, Tegretol=Neurotop,
Eslicarbazepin, Trileptal, Neurontin=Gordius
=Grimodin=Gabagamma, *: Pregabalin=Pra-
begin=Lyrica=Prenudol=Pragiola=Pregamid
=Naxalgen=Egzysta, Convulex=Depakin.

Barbituráttartalmú szerek**

Sevenal, Sevenaletta.

Antiparkinson szerek közül*

Akineton, Kemadrin.

Kalcium-csatorna gátlók**

Nifedipin=Cordaflex=Corinfar; *Amlodipin*=
Norvasc=Normodipine=Cardilopin=Tenox=
Amlizek; Felodipin ret., *Verapamil*=Chino-
pamil=Isopstin; *Lercanidipin*=Lercaton=
Kapidin; *Lacidipin*=Lacipil, *Diltiazem*=Dil-
zem=Blocalcin; °*Komb*: Dicartil=Amlator=
Caduet, Egiramlon, Valongix, Triasyn, Liso-
norm, Logimax, Tarka, Covercard=Dalnessa,
Exforge=Wamlox, Valtricom, Tenloris,
Tamloset=Twynsta, Kandoset, Duactan.

Béta-receptor blokkolók**

Propranolol=Huma-pronol, *Sotalol*=Sotalex,
Metoprolol=Betoloc=Egilok, *Bisoprolol*=
Bisogamma=Bisoblock=Bisocard=Sobycor=
Coviogal=Concor; *Atenolol*=Atenobene=
Prinorm; *Betaxolol*=Lokren; Celiprolol;
Nebivolol=Nebilet=Nebispe=Nevotens=
Nebibeta=Nebitrix=Nebivep, *Carvedilol*=
Dilatrend=Talliton=Coryol=Carvol,
Timolol, °Cosopt, Betoptic szemcseppek,
Kombinált szerek. °Bisoblock plus,
°Scaliant, °Sobycombi.

MGFA, MGA aktuális ajánlásai szerint
MYASTHENIÁBAN POTENCIÁLISAN
TÜNETSÚLYOSBÍTÓ GYÓGYSZEREK
(alkalmazásuknál elővigyázatosság ajánlott)

Statin lipidcsökkentők**

Fluvastatin=Lescol, *Simvastatin*=Zocor=
Vasilip=Sicor, *Atorvastatin*=Sortis=Atoris=
=Atorvox=Torvalipin=Torvacard=Obradon;
Rosuvastatin=Roxera=Rosutec=Rosucard=
Rozuva=Xeter=Delipid, °*Kombinációk*.:
Liptruzet=Cholesta, Inegy, Cholib, Romus,
Ravalsyo, Roxiper, Roxampex, Xeterduo.

Tetraciklin antibiotikumok*

Doxycyclin=Tenutan=Doxitidin=Doxyp-
roct, Tetralysal=Seblyn, Tygacil.

Linkozamid, glikopeptid AB-ok*

Clindamycin=Dalacin=Klimicin, *Vanco-
mycin*=Vancocin; *Teicoplanin*=Targocid.

Karbapenem antibiotikumok*

Tienam, °Recarbrio, Invanz, Meropenem.

Ampi-, amoxi-, piperacillin AB-ok*

Ampicillin: Semicillin=Standacillin, °Unasyn,
Amoxicillin: Ospamox, °Amoxilan=Aksolin=
Aktil=Axocil-duo=Augmentin=Betaklav=
Curam=Xylenn; °*Piperacillin inj.-inf.*

Szulfonamidok*

Sumetrolim=Cotripharm, Septosyl sz. kenőcs

Biszfoszfonátok*

Actonel, Bonviva, Aclasta, Massidron stb

α-adreno-receptor gátlók*

Tamsulosin=Tamsol=Tamsudil=Tanyz Eras=
Urostat=Omnic=Prosolin=Provosol, *Terazo-
sin*=Setegis, *Alfuzosin*=Alfetim=Alfuzostad,
Doxazosin=Cardura, *Urapidil*=Ebrantil=
Uratens. *Kombinált szer*°: Aglandin=Duo-
dart=Gelmor=Unisol=Tadusta, Duamid.

Egyéb gyógyszerek (vegyesen)

***: Corticosteroidok (*ld: előszó!*); - Desferal,
*: Atropin sulfat, Atrovent inhaler (*Mestinon*
kolinerg mellékhatásait ellensúlyozzák);

Protein (Tirozin) Kináz Gátlók (Imatinib,

Lorviqua, Tafenlar, Mekinist); ***TNFα-gátlók***

(Enbrel, Humira); *Egyéb*: Stelara, Lemtrada,

Cisplatin, Doxorubicin, Fludara, Etoposid, α-

interferon, Melatonin, Rilutek, Ritonavir,

Metronidazol=Klion, Voriconazol=Vfend.

JELMAGYARÁZAT

*** ELLENJAVALLT (életmentés céljából
vagy más lehetőség híján adható, de csak
kórházban légzéstimogatási készüléssel)

** SZOROS ORVOSI ELLENŐRZÉS
INDOKOLT (több esetben állapotromlás)

* ÁLTALÁBAN JÓL TOLERÁLHATÓ
(csak néhány esetben észleltek rosszabbodást)

° több komponensű (kombinált) gyógyszer

NNGYK aktuális adatbázisa és eddigi tapasztalatok szerint **myasthenia tüneteit**
NEM SÚLYOSBÍTÓ GYÓGYSZEREK

Fájdalom-, lázcsillapítók

Algopyrin=Algozone=Panalgorin=Optalgin
=Metapyrin=Doloryn=Nodoryl, Analgetica,
Aspirin, Paracetamol=Rubophen=Ben-u-ron
=Panadol=Mexalen=Roxacet=Paramax°.

Nem-szteroid gyulladáscsökkentők

Diclofenac=Voltaren=Cataflam=Diclomel=
Diclac=Diflam=°Diclopram=Fortedol=
Flector; Aflamin=Aklofep; Ibuprofen=
Algoflex=Advil=Spedifen=Nurofen=
Brufen=Melfen=Dolgit=Ibuprofen=Ibustar;
Apranax=Aleve=Analgesin; Mesulid=
Nidol=Xilox; Xefo; Meloxicam=Movalis=
Noflamin=Meloxan=Camelox; Feldene=
Brexin; Strepfen=Flugalin; Seractil;
Ketodex=Enantyum=Dekenor=Dexoblok;
Aclexa=Celebrex, Arcoxia=Roticox;
Relifex; Donalgin; Ponnal; Rantudil forte=
Zadex; **kiv.:** ****Rheosolon; Neodolpasse inf.**

Migrénellenes szerek

Divascan, Miralgin°, Quarelin°, Nomigrin°,
Sumatriptan=Imigran=Triptagran=Cinie,
Relpax=Tildaton, Aimovig, Migard,
Calvinia, **Ajovy sc. injectio. (ld. 10. linket)**

Depresszió ellenes szerek

Fluoxetin: Floxet, *Fluvoxamin*: Fevarin,
Escitalopram: Cipralext=Escitil=Scippa=
=Escigen, *Citalopram*: Citagen=Seropram=
=Citapram=CitaloWin, *Sertralin*: Asentra=
=Zoloft=Stimuloton=Sertagen=Sertadepi=
SertWin, *Paroxetin*: Paroxat=Parogen=
=Paretin=Rexetin, *Venlafaxin*: Faxiprol=Ol-
wexia=Valven=Velaxin, *Bupropion*: Elontril
=Mysimba, *Mirtazapin*: Remeron=Yarocen
=Mirzaten=Mirtadepi, *Mianserin*: Miagen,
Moclobemid: Aurorix, *Tianeptin*: Coaxil=
Aneptinex=Tialera, *Reboxetin*: Edronax,
Agomelatin: Valdolan=Lamegom=Assimil,
Trazodon: Trittico, *Vortioxetin*: Brintellix,
**Duloxetine*: Cymbalta=Duciltia=Dulsevia=
Dulasolan=Dulodet.

Enyhe nyugtatók, altatók

Hova, Baldivan, Songha, Relaxina, Neura-
pas, Sedacur, Remotiv, Lavekan.

JELMAGYARÁZAT

* általában jól tolerálható myastheniában,
csak néhány esetben észleltek romlást
**több alkalommal jeleztek rosszabbodást

NNGYK aktuális adatbázisa és eddigi tapasztalatok szerint **myasthenia tüneteit**
NEM SÚLYOSBÍTÓ GYÓGYSZEREK

Penicillinek

Penicillin inj., Ospen tbl., szirup.

Cephalosporin antibiotikumok

1.generáció: *Cefalexin*=Pyassan; *Cefazolin*;
2.generáció: *Cefaclor*=Ceclor; *Cefprozil*=
Cefzil; *Cefuroxim*=Xorimax=Zinacef=Zin-
nat=Furocef=Ximaract, **3.generáció:** *Cefo-
taxim* inj.; *Cefixim*=Sufixin forte=Suprax;
Ceftazidim=Fortum=°Zavicefta; *Ceftriaxon*;
4.generáció: Cefepim. **5.generáció:** *Cefto-
lozan*: °Zerbaxa; *Ceftarolim*: Zinfo

Gomba-, protozoon-, vírus-, féregellenes szerek, bél-, húgyúti fertőtlenítők, AB-ok

Abelcet, Nystatin, Diflucan, Noxafil, Orun-
gal, Ecalta, Mycamine; Malarone, Virolex;
Decaris, Vermox, Albendazol; Normix,
Difclir; Monural=Fosfomycin; *Linezolid*:
inf. Linesan=tabl., inf. Anozilad.

Szív- és érrendszerre ható szerek

Digoxin, Cordarone, Multaq, Mono-Mack=
Olicard, Nitromint, Adexor=Vascotasin=
Preductal=Moduxin, Bravadin=Ivabradine=
Inevica=Procoralan=Raenom, Eplerenon=
Inspira=Licepler, Anapen=Tonogen=EpiPen,
Corotrope, Corvaton forte, Adenocor.

Egyéb gyógyszeres csoportok

Antitussikumok(**kivéve:** ****Robitussin-, Rhina-
thiol-, Meddex sirup**), expektoránsok(**kivéve:**
****Tinctura ipecacuanhae, Stodal°, Erigon°.**
antiasztmatikumok, antiTBC-szerek (**kivéve:**
***Rifampicin**), per os antidiabetikumok,
inzulinok, antiveritigo szerek, diuretikumok
(*Káliumpótlás!*), antiemetikumok: (**kivéve:**
****Pipolphen, Droperidol**), antiaddictivumok
(**kivéve:** ****Metadon**), antidementivumok,
nootropicumok, trombocytá aggregáció
gátlók, antikoagulánsok, antiallergikumok,
modern nem-ionos kontrasztanyagok, H2-
receptor blokkolók, protonpumpagátlók,
urológiai görcsoldók közül: Betmiga.

Véleményvezetők:

Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA Doktora
PTE Neurológiai Klinika

Dr. Rózsa Csilla PhD osztályvezető főorvos
„Jahn Ferenc” Dél-Pesti Kórház Neurológia

Készítette:

Dr. Fornádi László főorvos ©1983-2025

NNGYK aktuális adatbázisa és eddigi tapasztalatok szerint **myasthenia tüneteit**
NEM SÚLYOSBÍTÓ GYÓGYSZEREK

Vérnyomáscsökkentők

Captopril=Aceomel=Tensiomin, *Enalapril*=
Renitec=Ednyt=Enapril, *Perindopril*=Perine-
va=Prenessa=Vidotin=Coverex, *Ramipril*=
Tritace=Meramyl=Hartil=Ramace=Amprilan,
Cilazapril=Inhibace, *Lisinopril*=Lisopress,
Fosinopril=Monopril, *Zofenopril*=Zofipress,
Trandolapril=Gopten; *Benazepril*=Lotensin,
Valsartan=Valsocard=Valsacor=Diovan=
Tensart, *Irbesartan*=Aprovel=Irpresan=
Irelab; *Telmisartan*=Micardis=Tanydon=
Pritor=Tolura=Tezeo, *Losartan*=Arbantan=
Cozaar=Lavestra=Tervalon=Portiron=Prelow,
Candesartan=Karbis, *Eprosartan*=Teveten,
Olmesartan=Laresin; *Moxonidin*=Physiotens
=Moxostad=Moxogamma, *Rilmenidin*=Tena-
xum=Hyperlex; *Nepresol*, *Dopegyt*, °*Komb.
szerek*: Pretanix comb., Co-Renitec, Duopril=
Fosicard; Co-Irelab, Diovan Hct, Coaprovel,
Tolucombi, Karbicombi, Hyzaar; Entresto.

Epilepszia egyes gyógyszerei

Lacosamide: Vimpat=Cosim, *Zonisamide*:
Zonegran, *Rufinamide*: Inovelon, *Felbamate*:
Taloxa, *Lamotrigin*: Lamictal=Lamolep=Lat-
rigil=Gerolamic, *Vigabatrin*: Sabril, *Topiramate*:
Topamax=Etopro, *Brivaracetam*: Brivi-
act, *Levetiracetam*=Levil=Keppra.- Fycompa.

Parkinson kór gyógyszerei

Madopar, Duodopa, Stalevo, Corbilita, Staca-
polo, Parlekarv, Sastravi, Trigelan; Comtan,
Ongentys: Tasmar; Xadago; Pramipexol=
Mirapexin=Calmolan=Oprymea=Erimexol;
Ropinirol=Requip=Ralnea; Razagilin=Azi-
lect=Ralago=Rasilin; Bromocriptin; Neupro.

MŰTÉTI ALTATÁS:

Intravénás általános érzéstelenítők (pl. Propofol) és
rövid hatású opioidok, inhalációs narkotikumok (*a
beteg állapotához titrált dózisban*) alkalmazhatók.

HELYI ÉRZÉSTELÉNÍTÉS:

Amid típusú *local anaestheticumok* (*állapotához
titrált dózisban*) adhatók MG-ban. Nagyobb vagy
folyamatos dózisú intravénás lidokain adása tilos!

VÉDŐOLTÁSOK:

Élő, gyengített kórokozót tartalmazó vakcinák
ellenjavalltak immunszupprimált (Imuran,
Medrol, Myfenax stb. szedő) myastheniásoknál.
(BCG, varicella, rubeola, kanyaró, feketehimlő,
mumpsz, sárgaláz, *intranazális influenza vakcina!*)
**Inaktivált vakcinák, influenza, COVID-19 ill.
pneumococcus oltás nekik is ajánlott.**